



Lớp Vector2D — nạp chồng toán tử + - (unary -) ==

Cài đặt class Vector2D với 2 trường x, y (kiểu int). Cần nạp chồng các toán tử: **cộng** (v1 + v2), **trừ** (v1 - v2), **đối** (-v — unary minus), **bằng** (v1 == v2), và **in** ra dạng (x, y).

Python: override magic methods — `__add__`, `__sub__`, `__neg__`, `__eq__`, `__str__`. Toán tử + - == -v tự gọi method tương ứng.

C++: overload operator+, operator- (binary 2 tham số), operator- (unary 0 tham số → đặt cùng class), operator==, và friend std::ostream& operator<<. Tất cả nên là const member để gọi được trên const Vector2D&.

□ **Bạn chỉ nộp khai báo lớp**

File .py bạn nộp chỉ chứa **Vector2D** — **không** viết main, if `__name__`, hay driver đọc stdin. Grader **lấy tên file bạn nộp** làm tên module, **import lớp** của bạn, **chạy driver** để ném stdin vào và so sánh stdout.

□ **Đặt tên file** là tên identifier hợp lệ (vd. Point.py, TuLanh.py, Vector2D.py).

Nếu đặt bậy (my-bai.py, 1.py) grader fallback student_solution.

Luồng chấm bài

Vector2D.py (bạn nộp) → from Vector2D import * → driver grader → stdin → stdout → so khớp = pass

□ Khung lớp bạn nộp lên

PythonC++

```
class Vector2D:

    def __init__(self, x: int, y: int):

        self.x = x

        self.y = y

    # TODO: __str__ → '(x, y)'
```

```
# TODO: __add__(self, other) → Vector2D mới

# TODO: __sub__(self, other) → Vector2D mới

# TODO: __neg__(self) → Vector2D(-x, -y)

# TODO: __eq__(self, other) → so sánh từng tọa độ
```

```
class Vector2D {

    int x_, y_;

public:

    Vector2D(int x, int y) : x_(x), y_(y) {}

    int x() const { return x_; }

    int y() const { return y_; }

    // TODO: operator+, operator- (binary), operator- (unary), operator==

    // TODO: friend std::ostream& operator<<(...) – in '(x, y)'

};
```

▢ Grader sẽ làm gì với lớp của bạn

1. Đọc 2 dòng `x y` tạo `v1, v2`
2. In `v1 + v2` — Py: `print(v1 + v2)` / C++: `std::cout << (v1 + v2)`
3. In `v1 - v2`
4. In `-v1` (unary minus của `v1`)
5. So sánh `v1 == v2` — Py: `in True/False` / C++: driver tự ánh xạ `bool` sang chuỗi `"True"/"False"`

► Xem code driver grader tự chạy

Grader chạy đoạn code sau cùng file bạn nộp. Dùng nút ở khung khai báo để xem driver cho từng ngôn ngữ:

```
from Vector2D import * # file SV nộp
```

```
x1, y1 = map(int, input().split())
```

```
x2, y2 = map(int, input().split())
```

```
v1 = Vector2D(x1, y1)
```

```
v2 = Vector2D(x2, y2)
```

```
print(v1 + v2)
```

```
print(v1 - v2)
```

```
print(-v1)
```

```
print(v1 == v2)
```

```
#include <iostream>    // grader tự prepend khi compile
```

```
// ... + class bạn viết ...
```

```
int main() {
```

```
    int x1, y1, x2, y2; std::cin >> x1 >> y1 >> x2 >> y2;
```

```
    Vector2D v1(x1, y1), v2(x2, y2);
```

```
    std::cout << (v1 + v2) << std::endl;
```

```
    std::cout << (v1 - v2) << std::endl;
```

```
    std::cout << (-v1) << std::endl;
```

```
    std::cout << ((v1 == v2) ? "True" : "False") << std::endl;
```

```
    return 0;
```

```
}
```

☐ Testcase mẫu — để đối chiếu format

Grader chạy *code SV + driver* rồi so sánh stdout từng dòng (strip whitespace cuối, bỏ dòng trống thừa ở cuối). Các testcase ẩn có cùng định dạng.

Ví dụ 1

stdin

```
1 2
3 4
```

expected stdout

```
(4, 6)
(-2, -2)
(-1, -2)
False
```

Ví dụ 2

stdin

```
5 -3
5 -3
```

expected stdout

```
(10, -6)
(0, 0)
(-5, 3)
True
```

Ngôn ngữ hỗ trợ: bài này nhận `.py` / `.cpp`. Grader tự ghép driver + class bạn nộp

rồi chạy. Java sẽ mở khi có driver tương ứng.

□

Đây là bài **thực hành** — bạn **nộp lại bao nhiêu lần cũng được**. Mỗi lần nộp, hệ thống giữ điểm cao nhất. Thử, đọc error, fix, thử tiếp.